

Matemáticas Discretas II

Tarea 3

27 de Noviembre, 2025

Nombre del alumnx: Martínez Buenrostro Jorge Rafael

Ejercicio 8

Pruebe que si seleccionamos $n + 1$ números del conjunto $\{1, 2, \dots, 2n\}$, entonces siempre existen dos consecutivos.

Ejercicio 9

Pruebe que si seleccionamos $n + 1$ números del conjunto $\{1, 2, \dots, 3n\}$, entonces siempre existen dos cuya diferencia es a lo más 2.

Ejercicio 15

¿Cuántos números naturales menores que 10^4 hay que contienen al menos un dígito 2?

Ejercicio 29

¿Cuántos divisores positivos tienen los siguientes números?

- a) 53920
- b) $2^5 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 17^4$
- c) 8225
- d) 12^9

Ejercicio 44

¿Cuántas sucesiones de 10 letras del alfabeto de 26 letras hay que usen 5 vocales y 5 consonantes distintas?

Ejercicio 60

Hay 100 estudiantes en una escuela con 3 dormitorios con capacidades de 25, 35 y 40 camas respectivamente. ¿Cuántas formas hay de llenar los dormitorios?

Ejercicio 67

¿De cuántas formas se puede tener un par y tres cartas de diferente número (por ejemplo: $5\clubsuit, 5\heartsuit, 6\clubsuit, 8\diamondsuit, Q\heartsuit$)?

Ejercicio 72

¿De cuántas formas se puede tener un póker (esto es, 4 cartas con el mismo número y otra de cualquiea, por ejemplo: $A\diamondsuit, A\heartsuit, A\spadesuit, A\clubsuit, 6\heartsuit$)?